

エラトステネスの篩の取り除くべき倍数の法則

石川 貴正

September 2026

Abstract

エラトステネスの篩の取り除くべき倍数の出現する間隔はループし鏡映りに対称になる。素数が大きくなるほど繰返しが起きるまでの数が莫大になるが有限である。

1 序論

素数を判定するために前後の偶数以下に幾つ素数が含まれているか仮に正確に計算できるなら、前後の偶数を調べたとき 1 増えていれば素数だと判定できると考えた。

以下の方法では素数を跨いでも結果は変わらず判定することは出来ない。

- 目的の奇数に 1 を足し引きした偶数を 2 で割る。
- 結果の数を 3 で割り、3 で割る前の数から引く。
- 結果の数を 5 で割り、5 で割る前の数から引く。

以下素数で割って同じ操作を繰り返し、素数を二乗したとき目的の数を超えるまで繰り返す。この方法で計算出来ないのは前の素数の倍数を二重に含んでいたり取り除かれる数の間隔が一定でない為であることは明白である。

以上のことをきっかけに取り除かれる数の間隔を調べるに至った。

2 方法

以下説明は、数列を作る、倍数を取り除く、残りから数列を作る、を繰り返す。そのため各数列を仮に、リスト、残り列、ループ、と呼ぶ事にする。なおループは前の素数で出来た残り列と同じものである。

- 素数 3 を先頭に並べる

目的の数まで調べるために 1 を足した偶数を調べる。2 で割れば全て奇数となるため 3 を先頭に 3 の倍数がある度に改行し倍数を取り除く。

改行	倍数を削除
3, 5, 7	5, 7
9,11,13	11,13
15,17,19	17,19
21,23,25	23,25
27,29,31	29,31
33,35,37 →	35,37
39,41,43	41,43
45,47,49	47,49
51,53,55	53,55
57,59,61	59,61
...	

- 素数 5 を先頭に並べる

一度一列に並べ直し 5 を先頭に 5 の倍数で改行をすると 7 個と 3 個で繰り返される。これをリストとし、素数 3 の時の倍数を削除した残り列の数 2 を掛ける素数 5 の数で繰り返していることが分かる。

改行	素数 3 の残り列と比較
5,7,11,13,17,19,23,	→ 5,7,11,13,17,19,23,25,29,31, (list)
25,29,31,	
35,37,41,43,47,49,53,	→ 35,37,41,43,47,49,53,55,59,61,
55,59,61,	
65,67, ...	→ 65,67, ...

5 の倍数を取り除いた数列 (残り列、7 のループ)

7,11,13,17,19,23,29,31,

- 素数 7 を先頭に並べる

リストを作る時残り列の各数に 30 つまり前の差、素数 3 の差 $3 - 9 = 6$ 掛ける前の素数 5 の数、を足していく。これを素数の数になるように繰り返すと自動的に次のリストが作られる。

7,11,13,17,19,23,29,31,
) + 30
 37,41,43,47,49,53,59,61,
) + 30
 67,71,73,77,79,83,89,91,
) + 30
 97,101,103,107,109,113,119,121,
) + 30
 127,131,133,137,139,143,149,151,
) + 30
 157,161,163,167,169,173,179,181,
) + 30
 187,191,193,197,199,203,209,211,

7の倍数は12,7,4,7,4,7,12,3の間隔で現れ合計が56、素数5の残り列の数8掛ける7の数
 となっている。加えて素数7の取り除くべき倍数の総数は8で前の素数の残り列と同じ数に
 なる。リスト同士の先頭の差は7,217から210、素数5の時のリスト同士の差は5,35から30、
 これも前の素数の差に現在の素数を掛けた数になっている。以降この差に素数を掛けたもの
 を次の残り列に足していくことでリストを作ることができる。

素数		差
5	2×3	6
7	6×5	30
11	30×7	210
13	210×11	2310
...	...	...

改行

7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47,
 49, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
 77, 79, 83, 89,
 91, 97,101,103,107,109,113
 119,121,127,131
 133,137,139,143,149,151,157
 161,163,167,169,173,179,181,187,191,193,197,199
 203,209,211

217,221,223,227,229,233,239,241,247,251,253,257,
 259,263,269,271,277,281 ..

↓

残り列

11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,
97,101,103,107,109,113,121,127,131,137,139,143,149,151,157,
163,167,169,173,179,181,187,191,193,197,199,209,211,

221,223,227,229,233,239,241,247,251,253,257,263,269,271,277,281 ...

- 素数 11 を先頭に並べる

11 を先頭に並べるとループが始まるまでの間隔は 528、取り除くべき数は 48 となり

26,5, 10, 5, 11, 15, 4, 16, 10, 5, 9, 15, 16, 5, 15, 10, 5, 15, 11, 14, 20, 11, 5,
9,

5, 11, 20, 14, 11, 15, 5, 10, 15, 5, 16, 15, 9, 5, 10, 16, 4, 15, 11, 5, 10, 5, 26, 3

という順序で現れる。ここで素数 7 の取り除くべき数の出現順序 12,7,4,7,4,7,12,3、と見比べると最後に 3 で区切られているのが分かる。更に素数 7 は 4 個目の 7、素数 11 は 24 個目の 9 を中心に左右対称になっている。

各素数の取り除くべき数は必ずその素数の倍数なのだが、それを素数で割ると残り列と同じ数列になる。

素数 7	取り除く数
倍数	49,77,91,119,133,161,203,217
除算	7,11,13,17,19,23,29,31

素数 11	取り除く数
倍数	121,143,187,209,253,319,341,407,451,473,517,583,649,671,
除算	11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61,
倍数	737,781,803,869,913,979,1067,1111,1133,1177,1199,1243,1331,
除算	67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 121,
倍数	1397,1441,1507,1529,1573,1639,1661,1727,1793,1837,1859,
除算	127, 131, 137, 139, 143, 149, 151, 157, 163, 167, 169,
倍数	1903,1969,1991,2057,2101,2123,2167,2189,2299,2321
除算	173, 179, 181, 187, 191, 193, 197, 199, 209, 211,

リストを作るとき先に倍数を取り除いてしまうと取り除いた倍数に差を足さなければならない物があるので注意が必要である。リストの最後の数は差に 1 を足した数になっている。

- 目的の数までのリスト

目的の数までのリストが出来上がったなら途中でも中止できる。後は先頭の数からリストに沿って掛けて行きその倍数を取り除く。先頭の数に二乗したとき目的の数を超えていけば全て素数のリストが完成する。

- まとめ

素数	残り列の数	増加数	リスト先頭の差	最後の数	中央となる数
5	2	8	6	31	15
7	8	48	30	211	105
11	48	480	210	2311	1155
13	480	5760	2310	30031	15015
17	5760	92160	30030	510511	255255
19	92160	1658880	510510	9699691	4849845
23	1658880	36495360	9699690	223092871	111546435
29	36495360	1021870080	223092870	6469693231	3234846615

最初のリスト {2, 3, 5, 7}

種類	計算式
差分	前の差分 × 現在の素数
追加分	前の残り × (現在の素数 - 1)
総数	前の残り × 現在の素数
残り列	前の残り
ループの最後の数	現在の差分 × 現在の素数 + 1

3 証明

- ループの前の 3

ループが始まる前に必ず 3 が出てくるのは素数 5 の時の余りがそのまま残っているためである。素数 3 のループから素数 5 のリストを作り倍数の 25 を取り除くと、その残りは次の取り除くべき倍数まで 2 である。そのループを素数分だけ並べて次のリストを作るため最後にある残り 2 つが必ずリストの始まりの前に来る。そしてリストの始まりの数は必ずその素数の倍数なのでリストの始まりから素数 × 2 以内にある 2 つは残る。

- 左右の対称

対称となる理由はこれも素数 5 のループにある。リストの残り続ける 2 つを除いた 8 つを折り返す。

素数 5				
13,	11,	7,	5	✓
17,	19	,23	,25	,29 ,31,
		↓		
4,	8,	16,	20,	

すると取り除くべき 5 の倍数が対称の位置にあるのが分かる。そしてループの先頭の差である $6 \times 5 = 30$ の半分の 15 を境に上下の和が全て 30 になる。

素数 7

			✓				✓							
103	101	97	91	89	83	79	77	73	71	67	61	59	53	
107	109	113	119	121	127	131	133	137	139	143	149	151	157	
								↓						
4	8	16	28	32	44	52	46	64	68	76	88	92	104	
✓														✓
49	47	43	41	37	31	29	23	19	17	13	11	7		
161	163	167	169	173	179	181	187	191	193	197	199	203		
			↓											
112	116	124	128	136	148	152	164	172	176	184	188	196		

残る 2 つ, 209, 211

素数 11

1153	1151	1147	1139	1129	1123	1121	1117	...	
1157	1159	1163	1171	1181	1187	1189	1193	...	
					↓				
4	8	16	32	52	64	68	76	...	
...	1093	1091	1087	...	907	901	899	...	
...	1217	1219	1223	...	1403	1409	1411	...	
		↓					↓		
	124	128	136		496	508	512		

中心の数から対称にある数までの差は同じ且つ足した数は全てループ同士の先頭の差と同じ数になる。取り除く数に直接関係はないのだが縦に並んだ数を引き算してみると二進数が現れる。未確認だが調べる素数が大きくなるほど連続して二進数が現れるようである。

残り列は上の説明から”鏡映り, 残る 2”と並んでいる。それを素数分だけ並べてリストを作るため必ず中心に鏡映りが位置する。

残り列 リスト

鏡映り, 残る 2

...

鏡映り, 残る 2

鏡映り, 残る 2 → 鏡映り, 残る 2, 鏡映り, 残る 2, 鏡映り, 残る 2, 鏡映り, 残る 2, 鏡映り, 残る 2, 鏡映り, 残る 2

...

鏡映り, 残る 2

結論として元の数列が対称になっているため以後作成される数列も対称となる。

- 無限に成り立つ証明

3が残ることと必ず数列が鏡映りになることから、この操作を繰り返す限りリストの形が崩れることはない。この先すでに倍数を取り除いた素数で割り切れる数が出てこないことを示せば証明となる。

前にも述べた通りリストは残り列に差を足して作成される。その差は前の素数をすべて掛けた数である。例えば 11 の差は $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$ の数である。210 は 11 未満の素数ならばどれも割り切れるが、これに 1 足しただけで 11 未満の素数すべてでは割り切れない数となる。1 の代わりに足す数が 11 未満の素数かその倍数でない限り。そしてその数に足す残り列の数は 11 未満の素数では割り切れずに残った数列である。だから差を足した数が 11 未満の素数で割り切れる数が現れることはない。

$$q = \{p_1 \times p_2 \times p_3 \times \dots p_{(n-1)}\} + p_n \text{の残り列}$$

$$q/p_1 \text{ or } p_2 \text{ or } p_3 \dots p_{(n-1)} = a + \text{余り}$$

謝辞

本研究の検証に用いたプログラムおよび関連データは以下で公開している。GitHub: https://github.com/TakamasaIshikawa/Rule_of_remove_num_in_Sieve_of_Eratosthenes Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23055258> 本原稿の和英翻訳の補助として Google 翻訳を使用した。翻訳結果については著者が確認および編集を行い、内容の正確性に関する責任は著者が負う。また、生成 AI を補助的な研究支援ツールとして利用した。生成 AI は、言語仕様の確認、標準ライブラリの使用法、C++ における vector 操作やバイナリ I/O などの基礎的なデバッグ支援、および本稿の文章表現の改善に使用した。特に謝辞および付記部分の文章構成については生成 AI の支援を受けて作成したが、本研究の着想、アルゴリズムの考案、検証方針の立案、実装および最終的な記述内容の確認と承認は著者自身が行った。著者は、プログラム開発、文章推敲および翻訳支援において有益な助言を提供した各種ソフトウェアおよび生成 AI ツールにも感謝する。